중등 **1학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 12	**3.** 7
4. 3	**5.** 51	**6.** 6
7. 15	**8.** 14	**9.** 20
10. 78	**11.** 30	**12.** 10
13. 54	**14.** 10	**15.** 17
16. 464	**17.** 40	**18.** 297
19. 6	**20.** 91	**21.** 93
22. 12	**23.** 11	**24.** 36
25. 19		

1. $5\times5\times5=5^3$이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 3이다.

2. $3-(-7)+(+2)=3+(+7)+(+2)=12$

3. $|-8|=8$이므로 $|-8|$보다 작은 자연수는 1, 2, 3, …, 7의 7개이다.

4. y는 x의 3배이고, y는 x에 정비례하므로 x와 y 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 $y=3\times x$이다.
따라서 □ 안에 알맞은 자연수는 3이다.

5. 31, 41, 61은 1과 자기 자신 이외의 약수가 없으므로 소수이다.
$51=3\times17$이므로 합성수이다.
따라서 합성수인 것은 51이다.

6. 설아, 지원, 민경이가 한 줄로 서는 경우는
설아 - 지원 - 민경, 설아 - 민경 - 지원,
지원 - 설아 - 민경, 지원 - 민경 - 설아,
민경 - 설아 - 지원, 민경 - 지원 - 설아
의 6가지이다.

7. 3과 5의 최소공배수는 $3\times5=15$이므로 두 버스는 15분마다 버스 정류장에 동시에 도착한다.
따라서 이 정류장에 두 버스가 오전 9시에 동시에 도착했을 때, 처음으로 다시 동시에 도착하는 시각은 오전 9시 15분이다.

8. $1.2\div1\frac{1}{2}=1.2\div\frac{3}{2}=1.2\times\frac{2}{3}=0.8$
따라서 $a=3$, $b=3$, $c=0.8$이므로
$a+b+10\times c=3+3+10\times0.8=14$

9. 50 g$=0.05$ kg이므로
$a=0.05=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}$
따라서 a의 역수는 20이다.

10. (돌덩이의 부피)=(밑넓이)×(높아진 물의 높이)
$=39\times2$
$=78(\text{cm}^3)$

11. 18과 12의 최대공약수는 $2\times3=6$이므로
18◎12=6
15와 20의 최대공약수는 5이므로
15◎20=5
이때 6과 5의 최소공배수는 $6\times5=30$이므로
$(18◎12)\diamond(15◎20)=6\diamond5=30$

2) 18 12
3) 9 6
3 2

5) 15 20
3 4

12. 양의 정수는 6, $\frac{8}{4}(=2)$의 2개이므로 $a=2$
자연수는 양의 정수와 같으므로 $b=2$
정수가 아닌 유리수는 -2.5, $\frac{2}{3}$, $-\frac{5}{6}$의 3개이므로 $c=3$
음의 유리수는 -2.5, -7, $-\frac{5}{6}$의 3개이므로 $d=3$
$\therefore\ a+b+c+d=2+2+3+3=10$

13. 광고판의 둘레의 길이가 180 cm이므로
(가로의 길이)+(세로의 길이)$=180\div2=90$(cm)
이때 가로의 길이와 세로의 길이의 비가 3 : 2이므로
(가로의 길이)$=90\times\frac{3}{3+2}=90\times\frac{3}{5}=54$(cm)

14. $\{-(-2)\}^2+(-2)^3-(-2)^4+(-2)-(-2)^5$
$=(+4)+(-8)-(+16)+(-2)-(-32)$
$=(+4)+(-8)+(-16)+(-2)+(+32)$
$=(+36)+(-26)$
$=10$

15. $180=2^2\times3^2\times5$, $294=2\times3\times7^2$이므로
$180\times294=(2^2\times3^2\times5)\times(2\times3\times7^2)$
$=2^3\times3^3\times5\times7^2$
따라서 180×294의 소인수는 2, 3, 5, 7이므로 그 합은
$2+3+5+7=17$

16. $l=\{(\text{가로의 길이})+(\text{세로의 길이})\}\times 2$
$=(2\times 2\times 3.14+6)\times 2$
$=(12.56+6)\times 2$
$=18.56\times 2$
$=37.12$
$\therefore\ 100\times\frac{1}{8}\times l=100\times\frac{1}{8}\times 37.12=464$

17. 삼각기둥에서
(모든 모서리의 길이의 합)=(한 밑면의 둘레의 길이)×2
+(높이)×3
이므로 $94=(\text{한 밑면의 둘레의 길이})\times 2+10\times 3$
$(\text{한 밑면의 둘레의 길이})\times 2=64$
$\therefore$ (한 밑면의 둘레의 길이)$=32(\text{cm})$
이때 삼각기둥의 옆면을 펼쳐 만든 직사각형의 가로의 길이는 한 밑면의 둘레의 길이와 같으므로 이 직사각형의 가로의 길이는 32 cm, 세로의 길이는 10 cm이다.
한편, 새로 만들 팔각기둥의 밑면은 정팔각형이므로 밑면의 한 변의 길이는
$32\div 8=4(\text{cm})$
따라서 만들어지는 팔각기둥의 한 옆면의 넓이는
$4\times 10=40(\text{cm}^2)$

18. $396=2^2\times 3^2\times 11$이므로 $2^2\times 3^2\times 11\times a=b^2$을 만족하려면 a는 $11\times$(제곱인 수)의 꼴이어야 한다.
그런데 b가 9의 배수이므로 $a=3^2\times 11\times$(제곱인 수)이어야 한다.
이때 a는 가능한 한 작은 자연수이므로
$a=3^2\times 11=99$
$2^2\times 3^2\times 11\times a=b^2$에서
$2^2\times 3^2\times 11\times(3^2\times 11)=2^2\times 3^4\times 11^2=(2\times 3^2\times 11)^2=b^2$
$\therefore\ b=2\times 3^2\times 11=198$
$\therefore\ a+b=99+198=297$

19. $A=(-3)^3\times\left\{5\times\frac{4}{27}-20\times\left(-\frac{1}{3}\right)^3\right\}\div\frac{15}{4}$
$=(-27)\times\left(\frac{20}{27}+\frac{20}{27}\right)\div\frac{15}{4}$
$=(-27)\times\frac{40}{27}\times\frac{4}{15}$
$=-\frac{32}{3}$
$B=-(-2)^2\div\frac{3}{2}-\left|\left(-\frac{7}{3}\right)\div\frac{14}{9}\right|$
$=-4\times\frac{2}{3}-\left|\left(-\frac{7}{3}\right)\times\frac{9}{14}\right|$
$=-\frac{8}{3}-\left|-\frac{3}{2}\right|$
$=-\frac{8}{3}-\frac{3}{2}$
$=-\frac{16}{6}-\frac{9}{6}$
$=-\frac{25}{6}$
따라서 $-\frac{32}{3}=-10\frac{2}{3}$와 $-\frac{25}{6}=-4\frac{1}{6}$ 사이에 있는 정수는 -10, -9, -8, -7, -6, -5의 6개이다.

20. 가능한 한 많은 묶음으로 똑같이 나누려고 하므로 묶음의 수는 48, 60, 72의 최대공약수이다.
48, 60, 72의 최대공약수는
$2\times 2\times 3=12$
이때 한 묶음에
공책은 $48\div 12=4$(권),
볼펜은 $60\div 12=5$(자루),
연필은 $72\div 12=6$(자루)가 들어가므로
$A=4\times 800+5\times 700+6\times 400=9100$
$\therefore\ \frac{1}{100}\times A=\frac{1}{100}\times 9100=91$

2)	48	60	72
2)	24	30	36
3)	12	15	18
	4	5	6

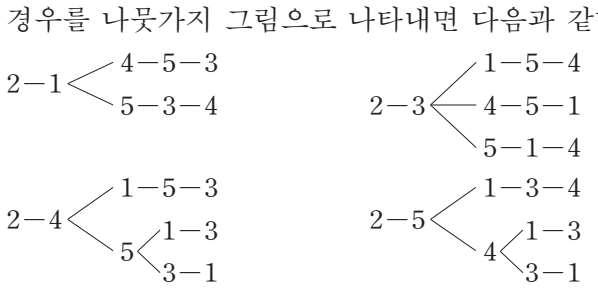
21. $x_2\times 2.1-3.5=7$에서
$x_2\times 2.1=10.5$ $\therefore\ x_2=5$
$x_4\div 4+7.15=10.4$에서
$x_4\div 4=3.25$ $\therefore\ x_4=13$
따라서 $x_1=1$, $x_2=5=1+4\times 1$, $x_3=9=1+4\times 2$, $x_4=13=1+4\times 3$이므로 수를 적은 규칙은 4씩 커지는 규칙이다.
$\therefore\ x_{24}=1+4\times 23=93$

22. $2205=3^2\times 5\times 7^2$이므로
$D(2205)=(2+1)\times(1+1)\times(2+1)$
$=3\times 2\times 3=18$
$D(2205)=3\times D(n)$에서
$18=3\times D(n)$ $\therefore\ D(n)=6$
따라서 약수의 개수가 6개인 수 중 가장 작은 자연수는
$2^2\times 3=12$

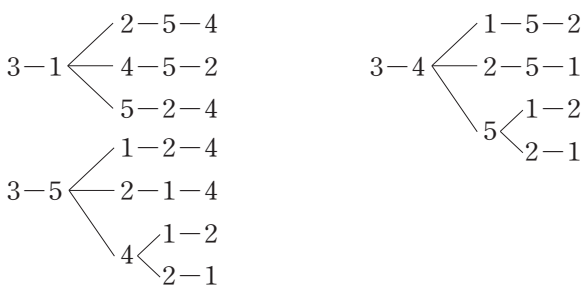
23. $A_1=2013-2013\times\frac{1}{2}$
$=2013\times\left(1-\frac{1}{2}\right)$
$=2013\times\frac{1}{2}$
$A_2=A_1-A_1\times\frac{1}{3}$
$=2013\times\frac{1}{2}-\left(2013\times\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{3}$
$=2013\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)$
$=2013\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}$
$=2013\times\frac{1}{3}$
$A_3=A_2-A_2\times\frac{1}{4}$
$=2013\times\frac{1}{3}-\left(2013\times\frac{1}{3}\right)\times\frac{1}{4}$
$=2013\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{4}\right)$
$=2013\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}$
$=2013\times\frac{1}{4}$
⋮
같은 방법으로 계속하면
$A_{182}=2013\times\frac{1}{183}=11$

24. 세로줄에 수를 배열하는 규칙을 찾아보자.
첫째 줄은 1부터 시작하여 1씩 커지고, 둘째 줄은 1부터 시작하여 2씩 커지고, 셋째 줄은 1부터 시작하여 3씩 커진다.
따라서 n번째 줄은 1부터 시작하여 n씩 커지므로 n번째 줄은 (n의 배수+1)을 배열한 것이다.
4897이 (n의 배수+1)의 꼴로 나타내어지려면 4896이 n의 배수이어야 하고, 이것을 만족하는 n의 값의 개수는 4896의 약수의 개수와 같다.
$4896=2^5\times3^2\times17$이므로 약수의 개수는
$(5+1)\times(2+1)\times(1+1)=6\times3\times2=36$(개)
따라서 4897은 36번 나타난다.

25. 주어진 문제는 ①②③④⑤의 각 □ 안에 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 써넣을 때, 숫자 n이 n번째 □에 들어가지 않을 확률과 같다.
먼저 ①②③④⑤의 각 □ 안에 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 써넣는 모든 경우의 수를 구해 보자.
①에는 숫자 1, 2, 3, 4, 5의 5가지를, ②에는 ①에 써넣은 숫자를 제외한 4가지를, ③에는 ①, ②에 써넣은 숫자들을 제외한 3가지를 써넣을 수 있다.
같은 방법으로 계속하면 모든 경우의 수는
$5\times4\times3\times2\times1=120$
이제 숫자 n이 n번째 □에 들어가지 않을 경우의 수를 구해 보자.
①에 2가 들어가고, 숫자 n이 n번째 □에 들어가지 않는 경우를 나뭇가지 그림으로 나타내면 다음과 같다.



∴ 11가지
또, ①에 3이 들어가고, 숫자 n이 n번째 □에 들어가지 않는 경우를 나뭇가지 그림으로 나타내면 다음과 같다.



∴ 11가지
같은 방법으로 하면 ①에 4, 5가 들어갈 경우의 수도 각각 11가지이므로 숫자 n이 n번째 □에 들어가지 않을 경우의 수는
$11\times4=44$
따라서 구하는 확률은 $\frac{44}{120}=\frac{11}{30}$이므로
$p=30$, $q=11$
∴ $p-q=30-11=19$